Boya de monitoreo ambiental y alerta de crecidas

Definición del proyecto según el modelo en V · Sistemas Embebidos Interconectados (SEI) · UTEC 2026-2

Documento	Reporte técnico interno del equipo (no es el entregable final)
Versión	0.1 · borrador · 9 de noviembre de 2026
Equipo	Carlos Lam · Raith726 (central web y gateway) · *por completar*
Repositorio	`github.com/car-lam/boya_SEI` · web `sei.silosense.dev`
Fuentes	Guía oficial del proyecto (PDF), indicaciones del profesor en clase del 09/11, README del repositorio, `internet/trama.py`

1. Resumen

El sistema es una red LoRa de **dos nodos**: una **boya** que concentra todas las mediciones (unidad de medición puntual) y una **central en tierra** que recibe, confirma y sube los datos a la nube por 2G. La boya mide el nivel del agua con una cámara que lee una regla limnimétrica; el procesamiento de imagen corre en una **PYNQ-Z2** con un acelerador en la lógica programable, mientras un **PSoC 5LP** actúa como supervisor de bajo consumo: lee los sensores, guarda en flash, maneja la radio y **enciende la PYNQ solo cuando hace falta**.

> **Decisiones tomadas (09/11)**
> - **Dos nodos**: boya + central (el profesor indicó que dos bastan). Todos los sensores van en la boya.
> - Sensores de la boya: BME680, SCD41, LTR390 (UV + luz), MPU-6050 (inclinación), INA219 (batería), pluviómetro de balancín y anemómetro de cazoletas.
> - El PSoC conmuta la alimentación de la PYNQ con un P-MOSFET; la PYNQ hace `poweroff` antes del corte.
> - La IMU filtra los pulsos falsos del pluviómetro causados por el oleaje.
> - Central = PSoC 5LP + E220 + SIM800L (menor consumo; en Ticlio no hay WiFi).
> - Memoria no volátil: flash SPI W25Q64 en cada nodo; las fotos quedan en la microSD de la PYNQ.
> - Energía: panel solar + Li-ion con carga bloqueada bajo 0 °C.
> - Handshake con ACK y reintentos; la configuración remota viaja dentro del ACK.
> - Alertas: web + correo/Telegram desde la nube.
> - Objetivo de diseño: que funcione en **Ticlio (~4800 m s. n. m.)**.

Contenido

1. Resumen
2. Alcance y cumplimiento de la guía
3. Metodología: modelo en V
4. Requisitos
5. Arquitectura y diagramas de bloques
6. Comunicación
7. Estrategia de bajo consumo
8. Plan de pruebas
9. Riesgos y puntos abiertos
10. Siguientes pasos

2. Alcance y cumplimiento de la guía

La guía pide una *red de nodos sensores para monitoreo de ríos y alerta temprana* que mida el nivel del río y parámetros ambientales (temperatura, humedad, radiación solar, lluvia o velocidad del aire), con comunicación inalámbrica a una central que sube los datos a la nube junto con el nivel de batería, y con configuración remota de cada nodo. La tabla muestra cómo se cubre cada exigencia.

Exigencia de la guía / del profesor	Cómo se cumple	Requisito
Nivel del río + alerta temprana	Cámara + regla limnimétrica, visión acelerada en la PL de la PYNQ; estados normal / vigilancia / alerta	`RS-01, RS-02`
Temperatura, humedad, radiación, lluvia, viento	BME680, SCD41, LTR390, pluviómetro, anemómetro (todo en la boya)	`RS-03`
Nodos → central inalámbrica → nube	LoRa E220 (433 MHz) → central PSoC → SIM800L (2G) → Flask/SQLite en AWS	`RS-05`
Nivel de batería en la nube	INA219 (boya) y MAX17048 (central) en cada trama	`RS-04`
Configuración remota de cada nodo	Web → respuesta HTTP → ACK LoRa con parámetros	`RS-06`
Estrategia de bajo consumo	Sleep del PSoC, PYNQ apagada físicamente, E220 en sleep, sensores en modo disparo	`RS-10`
Detección de errores + criptografía	CRC-16 CCITT + Hamming (7,4); AES-128-CTR (ya implementados y probados en `trama.py`)	`RS-11`
Usar I^2C, SPI y UART como mínimo	I^2C: sensores y batería · SPI: flash · UART: E220, SIM800L, PSoC↔PYNQ	`RS-12`
Memoria no volátil en cada nodo	W25Q64 (8 MB) por SPI en boya y central	`RS-09`
Metodología en V **profesor**	Este documento: requisitos ↔ pruebas con trazabilidad	`§3, §8`
Diagramas de bloques detallados **profesor**	Cada conexión con su protocolo, señales y componentes (pull-ups, divisores, RC)	`§5`
Pruebas con fundamento estadístico **profesor**	n repeticiones, media, desviación, IC 95 %, criterio previo	`§8`
Funcionar en Ticlio **profesor**	Requisitos ambientales y elección de componentes/materiales	`RS-13`
Entrega: reporte escrito + exposición, semana 16	Este documento evoluciona hacia el reporte final	–

3. Metodología: modelo en V

El lado izquierdo descompone el problema desde los requisitos de usuario hasta el diseño de cada módulo; el lado derecho integra y prueba en el orden inverso. Cada nivel de prueba verifica el nivel de diseño que tiene enfrente, y todo requisito tiene un ID que aparece en al menos una prueba (§8).

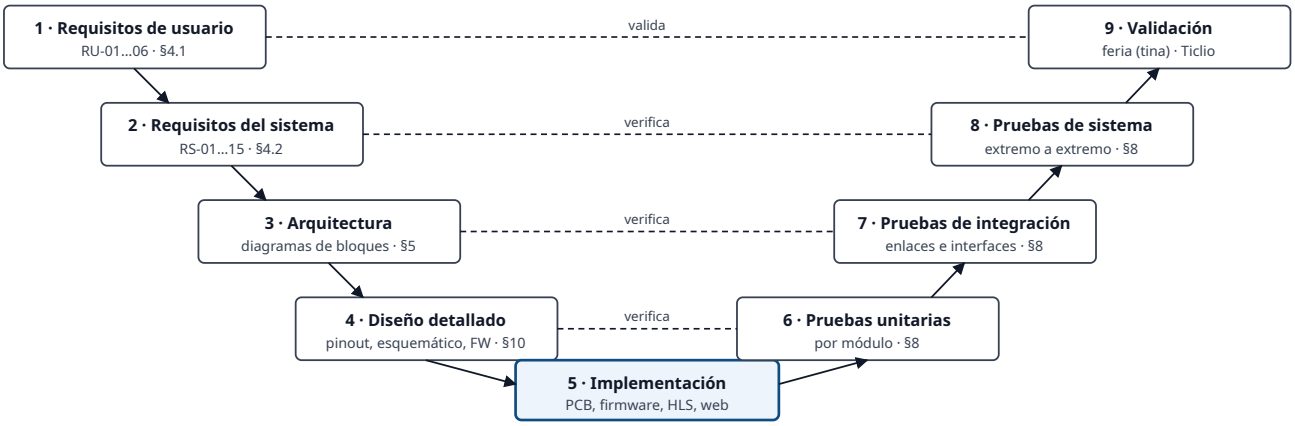


Figura 1. Modelo en V aplicado al proyecto. Las líneas punteadas indican qué nivel de prueba verifica cada nivel de diseño.

4. Requisitos

4.1 Requisitos de usuario

ID	Requisito
RU-01	Medir el nivel de un río o lago y dar alerta temprana de crecida.
RU-02	Medir variables ambientales: temperatura, humedad, presión, CO_2 / calidad del aire, lluvia, velocidad del viento y radiación solar.
RU-03	Ver los datos y el nivel de batería de cada nodo de forma remota (web).
RU-04	Configurar cada nodo a distancia, sin ir al río.
RU-05	Operar de forma autónoma en campo, con objetivo de funcionar en Ticlio (~4800 m s. n. m.).
RU-06	Avisar a los responsables cuando hay crecida.

4.2 Requisitos del sistema — funcionales

ID	Requisito (medible)	Origen
RS-01	La boya mide el nivel con cámara + regla limnimétrica, resolución 1 cm, error ≤ ±2 cm **(meta a confirmar con pruebas)**.	RU-01
RS-02	Estados del nivel: normal / vigilancia ≥ 50 cm / alerta ≥ 100 cm o subida ≥ 10 cm en 10 min. Umbrales configurables (hoy en `internet/config.py`).	RU-01
RS-03	Todo en la boya: T, HR, presión y gas (BME680); CO_2 (SCD41); índice UV y luz ambiente (LTR390); lluvia en mm (pluviómetro); viento en m/s (anemómetro).	RU-02
RS-04	Cada nodo envía su tensión y porcentaje de batería en cada trama.	RU-03
RS-05	Enlace LoRa (E220, 433 MHz) boya → central; la central sube los datos por HTTP a la nube (Flask + SQLite, `sei.silosense.dev`).	RU-03
RS-06	Configuración remota: periodos de muestreo y de foto, umbrales de alerta e inclinación, sensores activos, reinicio y volcado de la flash (§6.4).	RU-04
RS-07	Handshake: la central responde ACK a cada trama válida; sin ACK el nodo reintenta (timeout y número máximo configurables).	RU-03
RS-08	En estado de alerta, la nube notifica por correo y Telegram, y la web lo muestra.	RU-06
RS-09	Cada nodo guarda sus registros en flash SPI y reenvía los no confirmados.	RU-03
RS-15	La boya descarta los pulsos del pluviómetro cuando su inclinación (IMU) supera un umbral configurable (inicial ±10°).	RU-02

4.3 Requisitos del sistema — no funcionales

ID	Requisito
RS-10	**Bajo consumo**: nodos en sleep entre mediciones; PYNQ alimentada solo durante la medición del nivel. Autonomía objetivo ≥ 3 días sin sol **(a dimensionar con el presupuesto de energía)**.
RS-11	**Detección/corrección de errores** (CRC-16 CCITT, Hamming (7,4)) y **cifrado** (AES-128-CTR) en el enlace inalámbrico.
RS-12	Uso de **I^2C, SPI y UART** (§5.5).
RS-13	**Ambiente Ticlio**: −10 a +20 °C, ~550 hPa, UV alto, lluvia y granizo. Carcasa estanca (o-ring), material PETG o ASA (no PLA), Li-ion sin carga bajo 0 °C, componentes con rango ≥ −10 °C.
RS-14	Salida a internet desde la central por 2G (SIM800L). **Cobertura en Ticlio por verificar.**

Implicancias de Ticlio sobre los componentes. El BME680 cubre 300–1100 hPa, así que mide sin problema a ~550 hPa. El **SCD41 sí necesita compensación de presión**: hay que escribirle la presión ambiente (leída del BME680), porque el error de CO_2 crece mucho lejos de 1013 hPa. A baja densidad de aire la PYNQ se refrigera peor; como opera por tramos cortos, el riesgo es menor. El PLA se degrada con el UV, por lo que la boya se imprime en PETG o ASA.

5. Arquitectura y diagramas de bloques

5.1 Vista general

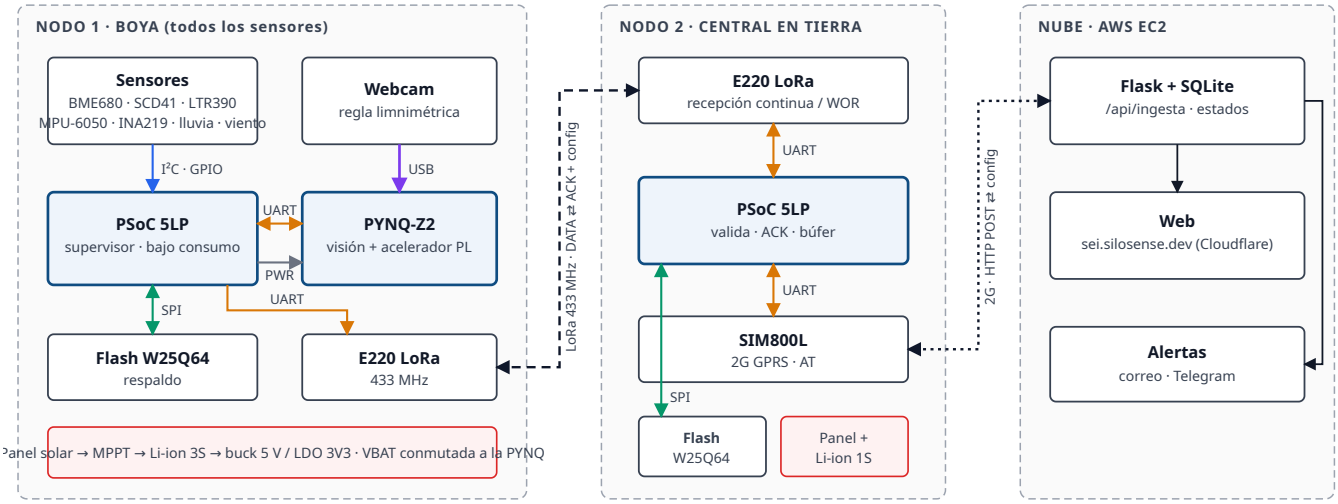


Figura 2. Vista general: dos nodos LoRa y la nube. La configuración remota baja por la respuesta HTTP y luego por el ACK LoRa.

5.2 Reparto de tareas en la boya

Bloque	Responsabilidad	Por qué
PSoC 5LP	Reloj de tiempo real; lectura de sensores I^2C; conteo de pulsos de lluvia y viento; filtro por inclinación; registro en flash; armado de la trama y manejo del E220; encendido y apagado de la PYNQ; aplicación de la configuración remota.	Puede dormir con consumo muy bajo y despertar por RTC o interrupción.
PYNQ-Z2	Captura con la webcam; visión acelerada en la PL (Vitis HLS) para leer la regla; entrega `nivel_cm` al PSoC por UART; guarda las fotos en su microSD.	El procesamiento de imagen es la carga pesada; con la PL se acelera.

Secuencia de encendido de la PYNQ: el PSoC activa `PWR_PYNQ` → la PYNQ arranca Linux, captura y procesa → envía el nivel por UART → ejecuta `poweroff` y levanta `LISTO` → el PSoC espera `LISTO` (o un timeout) y corta la alimentación. **No se corta sin `poweroff`**, porque se corrompe la microSD. El periodo de foto es adaptativo: largo en estado normal y corto en vigilancia o alerta.

5.3 Nodo 1 · Boya — diagrama de bloques detallado

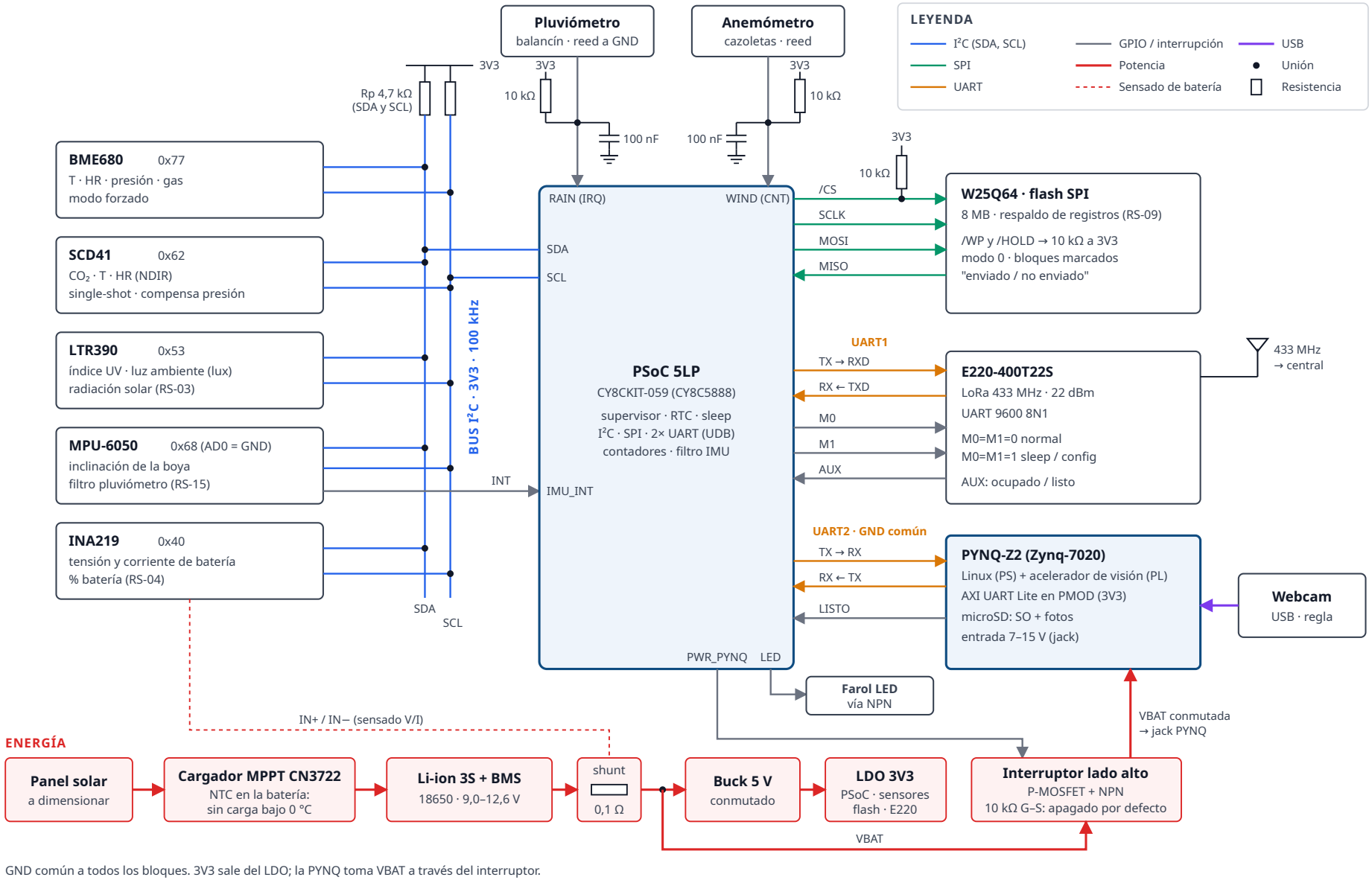


Figura 3. Nodo 1 (boya). Bus I²C con cinco dispositivos sin conflicto de direcciones y pull-ups de 4,7 kΩ; SPI a la flash con pull-up en /CS; dos UART (E220 y PYNQ); entradas de pulsos con pull-up y filtro RC antirrebote; la PYNQ se alimenta solo cuando el PSoC la enciende.

5.4 Notas de diseño del nodo boya

Tema	Nota
Mapa I^2C	`0x40` INA219 · `0x53` LTR390 · `0x62` SCD41 · `0x68` MPU-6050 (AD0 a GND; con AD0 a 3V3 pasaría a `0x69`) · `0x77` BME680 (SDO a 3V3; a GND sería `0x76`). Sin conflictos.
Pull-ups I^2C	Muchos módulos (breakouts) traen sus propias pull-ups. Cinco módulos con 10 kΩ en paralelo dan ~2 kΩ, demasiado fuerte. En la PCB se ponen **un solo par de 4,7 kΩ** y se retiran las de los módulos, o se calcula el paralelo real.
Antirrebote	Reed + 10 kΩ a 3V3 + 100 nF a GND (τ = 1 ms) y entrada con histéresis. El pluviómetro despierta al PSoC por interrupción; el anemómetro va a un contador por hardware (UDB).
Filtro IMU (RS-15)	En cada pulso de lluvia el PSoC lee la inclinación del MPU-6050 (o usa el último valor si el INT indicó movimiento). Si $\lvert\theta\rvert$ supera el umbral, el pulso se descarta y se cuenta aparte, para poder evaluar el filtro.
Interruptor de la PYNQ	P-MOSFET en el lado alto con resistencia de 10 kΩ gate–source (la PYNQ queda apagada si el PSoC está en reset) y un NPN que baja el gate desde el GPIO de 3V3. Elegir un MOSFET con $R_{DS(on)}$ baja para ~1 A y V_{GS} de 12,6 V dentro de su rango.
UART PSoC ↔ PYNQ	Ambos a 3V3 con GND común. En la PYNQ se usa un AXI UART Lite en la PL sobre un PMOD; la consola de Linux no se toca.
Recursos del PSoC	I^2C (fijo) + SPI + 2 UART + contador + RTC, varios en UDB. **Verificar en PSoC Creator** que entra todo en el CY8C5888.

5.5 Nodo 2 · Central en tierra — diagrama de bloques detallado

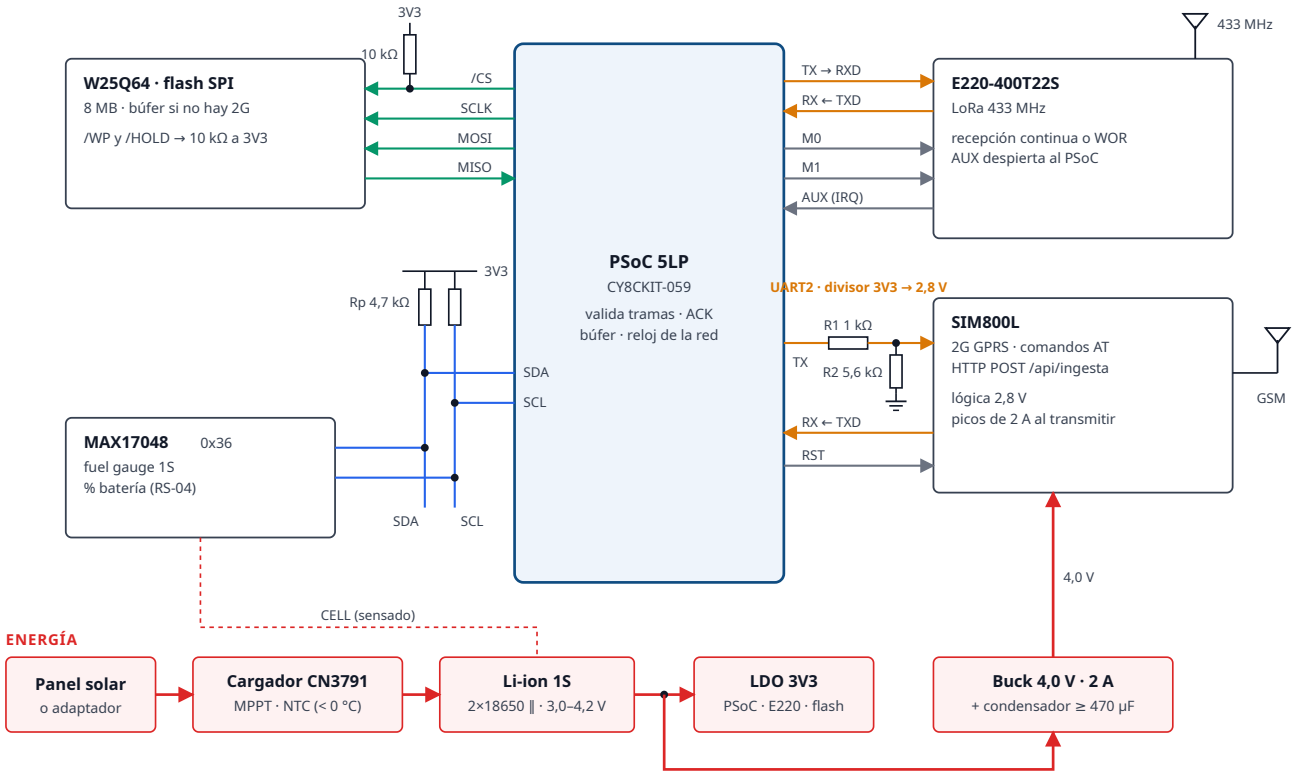


Figura 4. Nodo 2 (central). Mismos colores que en la Figura 3. El divisor R1/R2 adapta el TX del PSoC (3,3 V) a la entrada de 2,8 V del SIM800L (3,3 · 5,6/6,6 ≈ 2,8 V). El SIM800L se alimenta aparte por sus picos de 2 A.

La central no puede dormir del todo porque tiene que escuchar a la boya: el E220 queda en recepción o en modo WOR (despertar por radio) y el PSoC duerme hasta que el pin AUX lo despierta. El SIM800L se registra en la red y sube los datos por lotes; si no hay cobertura, los registros esperan en la flash.

5.6 Cobertura de protocolos (RS-12)

Protocolo	Boya	Central
I²C	BME680, SCD41, LTR390, MPU-6050, INA219	MAX17048
SPI	Flash W25Q64	Flash W25Q64
UART	E220 (UART1), PYNQ (UART2)	E220 (UART1), SIM800L (UART2)
USB	Webcam → PYNQ	—
GPIO / IRQ	Pluviómetro, anemómetro, IMU_INT, M0/M1/AUX, PWR_PYNQ, LISTO, LED	M0/M1/AUX, RST del SIM800L

6. Comunicación

6.1 Trama

Formato ya implementado y probado en `internet/trama.py` (big-endian). El CRC se calcula **antes** de aplicar Hamming, así el receptor corrige primero con Hamming y después verifica con el CRC que la corrección fue buena.

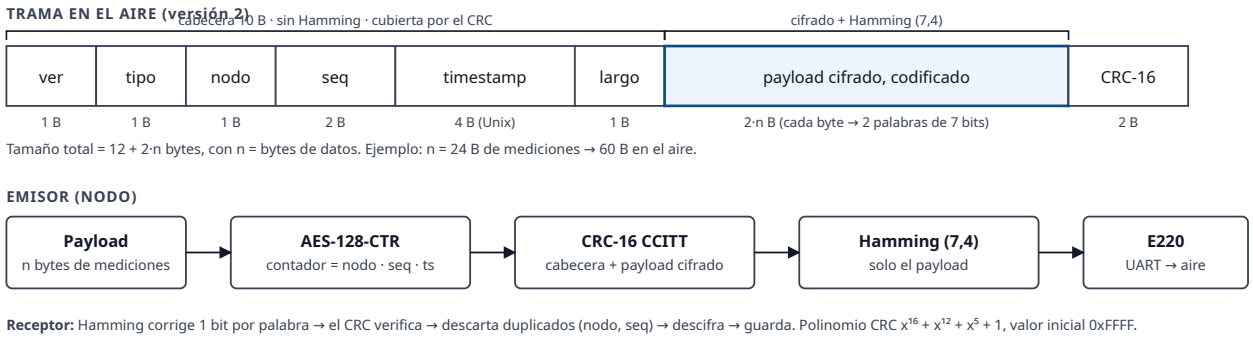


Figura 5. Estructura de la trama y cadena de codificación. AES en modo CTR no agrega bytes; el contador se arma con nodo, seq y timestamp, por eso nunca se repite.

6.2 Tipos de mensaje

tipo	Nombre	Uso	Estado
1	DATA	Mediciones periódicas del nodo (incluye batería)	**implementado**
2	REQ	Pedido de la central al nodo (p. ej. volcar la flash)	**implementado**
3	ACK	Confirmación con el seq recibido; además lleva la hora y la configuración pendiente	**ampliar**
4	ALERT	Envío inmediato al pasar a vigilancia o alerta, sin esperar el periodo	**implementado**
5	HEARTBEAT	"Sigo vivo" con estado mínimo	**implementado**
6	TIME_SYNC	Sincronización del RTC del nodo	**implementado**
7	CONFIG	Parámetros de configuración (puede ir solo o embebido en el ACK)	**propuesto**

Pendiente: los IDs de nodo en `trama.py` siguen siendo GW, N1, N2 y N3 (arquitectura anterior). Hay que reasignarlos a 0 = central y 1 = boya, y actualizar el simulador y la web.

6.3 Ciclo de medición y handshake

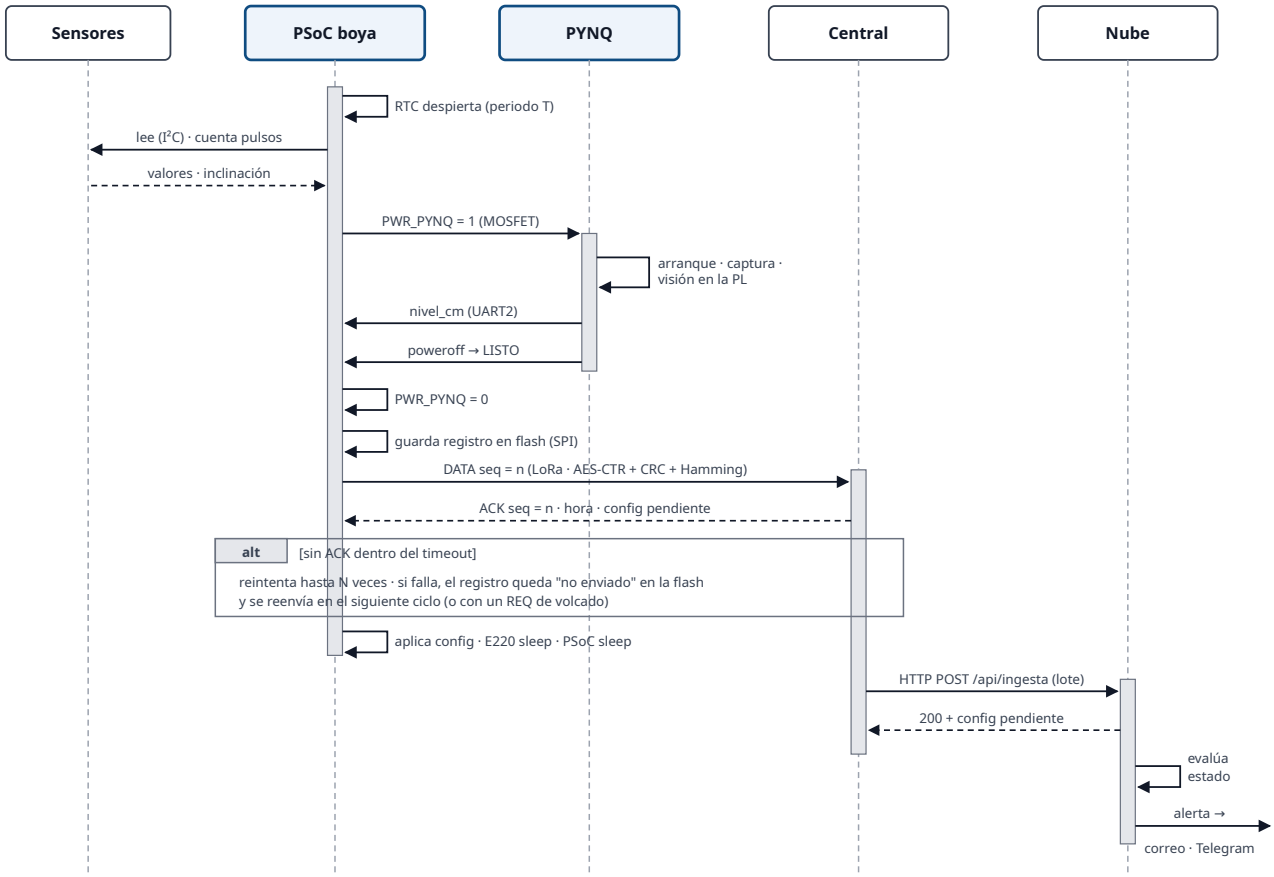


Figura 6. Un ciclo de medición. El nodo escucha solo durante una ventana corta después de transmitir, como la clase A de LoRaWAN, así que la configuración llega dentro del ACK y no hace falta tener la radio encendida todo el tiempo.

6.4 Parámetros configurables a distancia (RS-06)

Parámetro	Descripción	Valor inicial
`periodo_muestreo_s`	Cada cuánto mide y transmite la boya	**por definir**
`periodo_foto_s` (normal / vigilancia / alerta)	Cada cuánto se enciende la PYNQ, según el estado	**por definir**
`umbral_vigilancia_cm`, `umbral_alerta_cm`	Umbrales de nivel (RS-02)	50 cm · 100 cm
`umbral_subida_cm` / `ventana_min`	Subida rápida que dispara la alerta	10 cm / 10 min
`umbral_inclinacion_deg`	Inclinación a partir de la cual se descartan pulsos de lluvia (RS-15)	10°
`sensores_activos`	Máscara de bits para activar o desactivar cada sensor	todos
`timeout_ack_ms`, `max_reintentos`	Parámetros del handshake (RS-07)	**por definir**
Comandos	`reiniciar`, `volcar_flash`	—

El nodo también usa los umbrales, porque de ellos depende cuándo acorta el periodo de foto y cuándo manda un ALERT sin esperar el ciclo. La nube los evalúa de nuevo antes de notificar.

7. Estrategia de bajo consumo (RS-10)

Bloque	Estrategia	Consumo
PSoC 5LP (boya)	Sleep entre muestras; despierta por RTC, por el pluviómetro o por el INT de la IMU	**medir**
PYNQ-Z2	**Apagada físicamente** salvo durante la medición del nivel; periodo de foto adaptativo según el estado	**medir el pico y la energía por ciclo**
E220	Sleep (M0 = M1 = 1) fuera de la transmisión y de la ventana del ACK	**medir**
BME680 · SCD41	Modo forzado y single-shot: miden solo cuando se les pide	según hoja de datos
MPU-6050	Ciclo de bajo consumo del acelerómetro; giroscopio apagado	según hoja de datos
Central	Radio en recepción o WOR; PSoC dormido hasta que lo despierta AUX; SIM800L sube por lotes	**medir**

El presupuesto de energía (consumo de cada estado × tiempo en ese estado) se arma con mediciones reales hechas con el INA219 y un multímetro, y de ahí sale el tamaño del panel y de la batería. La PYNQ va a dominar el consumo, así que el periodo de foto es la palanca principal.

8. Plan de pruebas (lado derecho de la V)

Criterio general: cada prueba define **antes** su criterio de aceptación, se repite n veces (n ≥ 30 salvo justificación) y reporta media, desviación estándar e intervalo de confianza al 95 %. Así se demuestra la **repetibilidad**, como pidió el profesor.

Nivel	Prueba	Cubre	Métrica estadística
Unitaria	Trama: cifrado, CRC y Hamming con errores inyectados	`RS-11`	% de errores detectados y corregidos en ≥ 1000 tramas
Unitaria	Cada sensor frente a una referencia	`RS-03, RS-04`	error medio ± IC 95 %, n ≥ 30
Unitaria	Visión: alturas conocidas en la tina	`RS-01`	error y desviación por altura, n ≥ 30
Unitaria	Filtro del pluviómetro: oleaje sin lluvia y lluvia sin oleaje	`RS-15`	pulsos falsos por minuto con y sin filtro; % de lluvia real descartada
Unitaria	Ciclo de encendido y apagado de la PYNQ	`RS-10`	tiempo de ciclo; 0 microSD corruptas en n ciclos
Integración	Enlace LoRa boya → central con ACK	`RS-05, RS-07`	PDR (% de tramas entregadas) y reintentos a varias distancias
Integración	Configuración remota web → nodo	`RS-06`	% de comandos aplicados; latencia media
Integración	Corte de 2G: búfer en flash y reenvío	`RS-09, RS-14`	0 registros perdidos en n corridas
Sistema	Consumo por estado y autonomía	`RS-10`	energía por ciclo ± IC 95 %; autonomía estimada
Sistema	Alerta de extremo a extremo (subir el agua → Telegram)	`RS-02, RS-08`	tiempo hasta el aviso, n repeticiones
Validación	Demostración en la feria (tina) y, si se puede, en campo	`RU-01…06`	checklist de requisitos de usuario
Validación	Ambiente tipo Ticlio (frío; presión si se consigue)	`RS-13`	funcionamiento a −10 °C (congeladora); carga bloqueada bajo 0 °C

9. Riesgos y puntos abiertos

Riesgo / punto abierto	Impacto	Mitigación o siguiente acción
Cobertura 2G en Ticlio (y en el lugar de la feria)	La central no sube datos	Probar con `AT+CREG?` / `AT+CSQ`; búfer en flash; tener Ethernet o WiFi como alternativa en la feria
Pluviómetro en una boya flotante	Lluvia falsa por el oleaje	Filtro por IMU (RS-15) y caracterización estadística del umbral
Anemómetro en una boya	Mide viento relativo (incluye el balanceo)	Declararlo como limitación; estimar el balanceo con la IMU
LTR390 no es un piranómetro	No entrega W/m²	Reportar índice UV y lux; conversión aproximada solo si se calibra
Peso y centro de gravedad (mástil, batería 3S)	Calado y estabilidad distintos a los del diseño 3D	Pesar la electrónica real y recalcular en `mecanica/boya/boya.py` antes de imprimir

Salpicaduras sobre los sensores de aire	Lecturas erróneas o daño	Rejilla o escudo de radiación ventilado; LTR390 detrás de una ventana que deje pasar el UV
Corte de la PYNQ sin `poweroff`	microSD corrupta	Señal LISTO + timeout largo; sistema de archivos en solo lectura si hace falta
Recursos UDB del PSoC	Que no entren todos los periféricos	Armar el proyecto en PSoC Creator antes de la PCB
Fechas de entrega intermedias	Planificación	Confirmar con el profesor; la final es en la semana 16

10. Siguientes pasos (diseño detallado)

- ☐ Pinout de cada PSoC en PSoC Creator y validación de recursos (base del esquemático y la PCB)
- ☐ Esquemático y PCB de la boya y de la central
- ☐ Formato del ACK ampliado y del mensaje CONFIG; reasignación de los IDs de nodo
- ☐ Máquinas de estado del firmware (boya y central)
- ☐ Acelerador de visión en Vitis HLS, empezando por la referencia en Python
- ☐ Presupuesto de energía → tamaño del panel y de la batería
- ☐ Mecánica: boya en PETG o ASA con mástil para los sensores; caja estanca de la central; mandar a imprimir
- ☐ Prueba de cobertura del SIM800L

Registro de decisiones

Fecha	Decisión	Motivo
09/11/2026	Dos nodos: boya + central	El profesor indicó que dos bastan
09/11/2026	Todos los sensores en la boya	Unidad de medición puntual
09/11/2026	El PSoC conmuta la PYNQ con un MOSFET	Bajo consumo sin quitarle la visión a la PYNQ
09/11/2026	LTR390 para radiación	Barato, I^2C, rango de temperatura amplio
09/11/2026	IMU MPU-6050 para filtrar el pluviómetro	Evitar la lluvia falsa por el oleaje
09/11/2026	Central con PSoC (no ESP32)	Sin WiFi en Ticlio; menor consumo; misma plataforma
09/11/2026	Flash W25Q64 por SPI en cada nodo	Memoria no volátil y uso de SPI exigidos por la guía
09/11/2026	Panel solar + Li-ion con carga bloqueada bajo 0 °C	Autonomía y operación en Ticlio
09/11/2026	Configuración remota dentro del ACK	El nodo solo escucha tras transmitir
09/11/2026	Alertas por web + correo/Telegram	Sin hardware extra